

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS
Facultad de Ciencias Puras · Ingeniería Informática

INF761 — Desarrollo de Videojuegos

PRÁCTICA 4

Música y efectos de sonido para el clon de Pac-Man

Asignatura	Desarrollo de Videojuegos (Unity 6)
Docente	M. Sc. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán
Modalidad	Individual — sobre el proyecto Pac-Man desarrollado en clases (GL10)
Ponderación	100 puntos
Plazo de entrega	Una (1) semana a partir de la fecha de asignación

1. Presentación

El audio es uno de los pilares de la experiencia de juego: comunica retroalimentación inmediata, refuerza la tensión y dota de identidad a cada acción. En el arcade original de *Pac-Man* (1980) prácticamente cada evento del juego tiene un sonido propio —desde el característico «waka-waka» al comer puntos hasta la sirena de fondo que se acelera conforme avanza la ronda.

En esta tarea integrarás un sistema de audio completo sobre el clon de Pac-Man que construiste durante el laboratorio (movimiento de Pac-Man, los cuatro fantasmas con sus estados Scatter/Chase/Frightened, la casa de fantasmas y el ModeManager). El objetivo no es solo «poner sonidos», sino diseñar una arquitectura de audio mantenible y conectarla correctamente a los eventos del juego que ya existen.

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la tarea, el estudiante será capaz de:

- Comprender el flujo de audio de Unity: AudioListener, AudioSource y AudioClip, y la diferencia entre reproducir sonidos en bucle y disparar efectos puntuales.
- Diseñar un AudioManager centralizado (patrón Singleton) que desacople la lógica del juego de la reproducción de sonido.
- Utilizar un AudioManager con grupos independientes (Música y SFX) y parámetros expuestos para controlar volúmenes.
- Conectar los eventos del juego ya implementados (comer punto, comer power pellet, comer fantasma, muerte, cambio de modo) con sus efectos de sonido correspondientes.

- Gestionar correctamente sonidos que se solapan y evitar el «recorte» o la saturación del audio.

3. Requerimientos funcionales

Debes implementar, como mínimo, los siguientes sonidos. La columna **Disparador** indica el evento del juego que debe activar cada clip.

#	Sonido	Disparador (evento)	Tipo
1	Jingle de inicio	Al comenzar la ronda, antes de habilitar el movimiento	Una sola vez
2	Waka-waka (comer punto)	Cada vez que Pac-Man come un punto (pellet)	SFX repetido
3	Comer power pellet	Al recoger una píldora de poder	SFX puntual
4	Sirena de fondo	Bucle continuo durante el juego (modo normal)	Bucle (loop)
5	Modo Frightened	Reemplaza la sirena mientras los fantasmas están asustados	Bucle (loop)
6	Comer fantasma	Al colisionar con un fantasma en estado Frightened	SFX puntual
7	Fantasma a casa (ojos)	Mientras el fantasma vuelve como «ojos» a la casa	Bucle / puntual
8	Muerte de Pac-Man	Al ser atrapado por un fantasma	SFX puntual
9	Comer fruta (bonus)	Al recoger la fruta bonus	SFX puntual
10	Vida extra	Al alcanzar la puntuación de vida extra	SFX puntual